

CELL PHYSIOLOGY

فيزيولوجيا الخلية

الخلايا هي الوحدة الأساسية للحياة | Cells Are the Basic Unit of Life

1. INTRODUCTION & OBJECTIVES | مقدمة والأهداف

Interesting Facts About the Cell and Cell Membrane

حقائق مثيرة عن الخلية وغشاء الخلية

- Scientists estimate that our bodies contain anywhere from 75 to 100 trillion cells, all working in perfect harmony.
يقدّر العلماء أن أجسامنا تحتوي على ما بين 75 و100 تريليون خلية، تعمل جميعها في تناغم تام.
- A typical cell is 10 square micrometers in size and 1 nanogram in mass!
حجم الخلية النموذجية 10 ميكرومترات مربعة وكتلتها 1 نانوغرام!
- The cell membrane is ridiculously small. It's so small, in fact, that you'd have to stack more than 10,000 cell membranes on top of each other to equal the thickness of a standard piece of paper. Yet despite this small thickness, the total surface area of cell membrane in the average human body is incredibly large. There's more than 27,871 square meters of it in the human body, which is enough to fully cover 4 American football fields.
غشاء الخلية صغير بشكل مذهل. إذ يجب أن تكدّس أكثر من 10,000 غشاء خلوي فوق بعضها لتعادل سماكة ورقة عادية. ومع ذلك، ورغم هذه السماكة الضئيلة، فإن المساحة السطحية الكلية لأغشية الخلايا في جسم الإنسان المتوسط كبيرة جداً. فهناك أكثر من 27,871 متراً مربعاً منها في جسم الإنسان، وهو ما يكفي لتغطية 4 ملاعب كرة قدم أمريكية بالكامل.
- The amount of information that the cell membrane protects is incredible. It's essentially like having your own HDD operating within every cell. What the cell membrane does, however, is protect these data and actually use this data library. It directs the information to go to different places in the body and it helps to keep people functional and healthy.
كمية المعلومات التي يحميها غشاء الخلية مذهلة. فالأمر أشبه بوجود قرص صلب (HDD) خاص يعمل داخل كل خلية. وما يفعله غشاء الخلية هو حماية هذه البيانات واستخدام مكتبة البيانات هذه فعلياً. فهو يوجّه المعلومات إلى أماكن مختلفة في الجسم ويساعد في إبقاء الناس بحالة وظيفية وصحية.
- The phospholipids of the membrane act a lot like the insulation of a double-glazed window while helping to facilitate movement of specific selective substances and resisting molecules that shouldn't be entering the cells.
تعمل الفسفوليبيدات في الغشاء إلى حد كبير مثل عزل النافذة مزدوجة الزجاج، فتساعد في تسهيل حركة مواد انتقائية محددة وتقاوم الجزيئات التي لا يجب أن تدخل الخلايا.

After the End of These Lectures, You Should Be Able To...

بعد نهاية هذه المحاضرات، يجب أن تكون قادراً على...

1. Describe the structure and functions of the plasma membrane, glycocalyx, and ion channels.
1. وصف بنية الغشاء البلازمي والجليكوكاليكس (الطبقة السكرية) وقنوات الأيونات ووظائفها.
2. Expound the functions of cilia and flagella.
2. شرح وظائف الأهداب والسيوط.
3. Explain the means of cell-to-cell adhesion.
3. شرح وسائل الالتصاق بين الخلايا.

- 4. Describe how the cells communicate with each other (signal transduction or cell signaling).
4. وصف كيفية تواصل الخلايا مع بعضها (التحويل الإشاري أو الإشارة الخلوية).
- 5. Expound the ways by which the cell regulates the intracellular $[Ca^{2+}]$ and $[H^+]$.
5. شرح الطرق التي تنظم بها الخلية تركيز $[Ca^{2+}]$ و $[H^+]$ داخل الخلية.

2. CELL STRUCTURE & MEMBRANE | بنية الخلية والغشاء

Cell Structure – Composition

بنية الخلية – التركيب

Component المكوّن	Percentage النسبة
Water الماء	70–85%
Proteins البروتينات	10–20%
Lipids الدهون	2% (mainly phospholipids & cholesterol) 2% (بشكل رئيسي فسفوليبيدات وكوليسترول)
Carbohydrates الكربوهيدرات	1%
Electrolytes الشوارد (الكهارل)	Potassium, magnesium, phosphate, sulfate, bicarbonate, and small quantities of sodium, chloride, and calcium البوتاسيوم، المغنيسيوم، الفوسفات، الكبريتات، البيكربونات، وكميات صغيرة من الصوديوم والكلوريد والكالسيوم

Cell Membrane (Plasma Membrane)

غشاء الخلية (الغشاء البلازمي)

- The membrane is made up of **lipids (40% of the membrane)** and **protein (60% of the membrane)**.
يتكون الغشاء من **الدهون (40% من الغشاء)** و**البروتين (60% من الغشاء)**.
- Lipid-soluble substances:** O₂, CO₂, N₂, anesthetic gases, steroid hormones, alcohol.
المواد الذوابة في الدهون: الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، النيتروجين، الغازات المخدّرة، الهرمونات الستيرويدية، الكحول.
- Water-soluble substances:** electrolytes, glucose, urea, H₂O.
المواد الذوابة في الماء: الشوارد، الغلوكوز، اليوريا، الماء.
- Cholesterol has a rigid structure.

للكوليسترول بنية صلبة.

(Figure: carbohydrate group of glycolipid, associated protein, carbohydrate group of glycoprotein, extracellular surface of membrane, membrane-spanning protein, associated protein, structural protein (cytoskeleton), intracellular surface of membrane, membrane splits into layers in freeze-fracture electron microscopy, phospholipid (nonpolar tail – hydrophobic; polar head – hydrophilic), cholesterol.)

(الشكل: المجموعة الكربوهيدراتية للدهن السكري، بروتين مرتبط، المجموعة الكربوهيدراتية للبروتين السكري، السطح خارج الخلوي للغشاء، بروتين عابر للغشاء، بروتين مرتبط، بروتين بنيوي (الهيكل الخلوي)، السطح داخل الخلوي للغشاء، انقسام الغشاء إلى طبقات في المجهر الإلكتروني بالتجميد والتكسير، فسفوليبيد (ذيل غير قطبي – كاره للماء؛ رأس قطبي – محب للماء)، الكوليسترول.)

Functions of Cell Membrane

وظائف غشاء الخلية

- 1. The maintenance of cell shape and structure.
1. الحفاظ على شكل الخلية وبنيتها.
- 2. A transport function: by selective permeability can maintain ionic composition, osmotic pressure, pH, and contents of the cell.
2. وظيفة النقل: بالنفاذية الانتقائية يمكنه الحفاظ على التركيب الأيوني والضغط الأسموزي والأس الهيدروجيني ومحتويات الخلية.
- 3. Intercellular communication: involving signal transduction that mediates nerve transmission, hormone release, muscle contraction.
3. التواصل بين الخلايا: ويشمل التحويل الإشاري الذي يتوسط النقل العصبي وإفراز الهرمونات وتقلص العضلات.
- 4. Intercellular adhesion by specialized junctions.
4. الالتصاق بين الخلايا بواسطة وصلات متخصصة.
- 5. Directed cell movement.
5. حركة الخلية الموجهة.

Membrane Proteins

بروتينات الغشاء

Integral proteins (البروتينات المتكاملة (الغشائية الكاملة))

- Ion channel proteins (بروتينات قنوات الأيونات)
- Pumps (المضخات)
- Transport proteins (carriers) (بروتينات النقل (الحوامل))
- Receptors (المستقبلات)
- Cell adhesion molecules (جزيئات الالتصاق الخلوي)
- Antigens & recognition proteins (المستضدات وبروتينات التعرف)
- Enzymes (الإنزيمات)

Peripheral proteins (البروتينات المحيطة)

- Cytoskeletal (بروتينات الهيكل الخلوي)
- Regulatory proteins (البروتينات التنظيمية)
- Enzymes (الإنزيمات)

(Figure: glycoprotein, glycolipid, glycocalyx (carbohydrate), phosphate head group, fatty acid tail, cholesterol, peripheral protein, integral protein, filaments of cytoskeleton; extracellular fluid, intracellular fluid, cytoplasm.)

(الشكل: بروتين سكري، دهن سكري، الغليكوكاليكس (كربوهيدرات)، مجموعة الرأس الفوسفاتية، ذيل الحمض الدهني، كوليسترول، بروتين محيطي، بروتين متكامل، خيوط الهيكل الخلوي؛ السائل خارج الخلوي، السائل داخل الخلوي، السيتوبلازم.)

General Characteristics of Transmembrane Ion Channel Proteins

الخصائص العامة لبروتينات القنوات الأيونية عبر الغشاء

- 1- **Specificity:** highly selective for transport of one or more ions or molecules.
1- **النوعية:** انتقائية جداً لنقل أيون واحد أو أكثر أو جزيئات معينة.

- 2- They are either **open channels** or **gated channels** (i.e. can be opened or closed by gates):
2- هي إما **قنوات مفتوحة** أو **قنوات مَبْوِة** (أي يمكن فتحها أو إغلاقها ببوابات):
 - (A) **Voltage gating** (voltage-gated channel): Na and K channels.
(أ) **التبويب بالجهد** (قناة مَبْوِة بالجهد): قنوات الصوديوم والبوتاسيوم.
 - (B) **Chemical or ligand gating** (chemical or ligand-gated channel): Ca-sensitive K channel.
(ب) **التبويب الكيميائي أو بالربطة** (قناة مَبْوِة كيميائياً أو بالربطة): قناة البوتاسيوم الحساسة للكالسيوم.
 - (C) **Physical gating** (physical-gated channel): in the membrane of pressure receptors.
(ج) **التبويب الفيزيائي** (قناة مَبْوِة فيزيائياً): في غشاء مستقبلات الضغط.

(Figure: open channel vs gated channel.)

(الشكل: قناة مفتوحة مقابل قناة مَبْوِة.)

The Receptors

المستقبلات

- They are proteins or glycoproteins. They are located on the surface of the cell, or within the cytoplasm or nucleus. Receptors have the properties of:
هي بروتينات أو بروتينات سكرية. وتوجد على سطح الخلية، أو داخل السيتوبلازم أو النواة. وللمستقبلات الخصائص التالية:
- Specificity (النوعية)
- High affinity (ألفة عالية)
- Limited capacity (سعة محدودة)
- Down- & up-regulation (التنظيم بالخفض والرفع)

Classification of cell membrane receptors (تصنيف مستقبلات غشاء الخلية)

- 1. Gated channel-linked receptors (المستقبلات المرتبطة بقناة مَبْوِة)
- 2. Catalysis-linked receptors (المستقبلات المرتبطة بالتحفيز (الإنزيمية))
- 3. G-protein-linked receptors (المستقبلات المرتبطة ببروتين G)

Glycocalyx

الجليكوكاليكس (الطبقة السكرية)

- A. Repels other negative objects.
أ. يصدّ الأجسام السالبة الأخرى.
- B. Attaching the cells to each other.
ب. يلصق الخلايا ببعضها.
- C. Receptor.
ج. مستقبل.
- D. Enters into immune reactions – antigen markers that identify the cells of an individual as "self."
د. يدخل في التفاعلات المناعية – علامات مستضدية تعرّف خلايا الفرد على أنها "ذاتية".

3. CILIA & CELL-TO-CELL ADHESION | الأهداب والالتصاق بين الخلايا

Cilia

الأهداب

Cilia are **non-motile** (more widespread) or **motile** (less widespread) thread-like projections through the cell membrane; each is anchored by a basal body just within the membrane.

الأهداب نتوءات خيطية الشكل عبر غشاء الخلية، إما **غير متحركة** (أكثر انتشاراً) أو **متحركة** (أقل انتشاراً)؛ وكل منها مثبت بجسم قاعدي داخل الغشاء مباشرة.

- In the **inner ear** – play a role in the sense of balance (non-motile).
في **الأذن الداخلية** – تلعب دوراً في حاسة التوازن (غير متحركة).
- In the **retina** – form the light-absorbing part of the receptor cells (non-motile).
في **الشبكية** – تشكل الجزء الماص للضوء في الخلايا المستقبلة (غير متحركة).
- In **kidney tubules** – monitor fluid flow through the kidney tubules (non-motile).
في **النيبيبات الكلوية** – تراقب جريان السائل عبر النبيبات الكلوية (غير متحركة).
- In the **nose** – bind odor molecules (non-motile).
في **الأنف** – ترتبط بجزيئات الرائحة (غير متحركة).
- In the **respiratory tract and the uterine (fallopian) tubes** – sweeping (motile).
في **الجهاز التنفسي وقناتي الرحم (فالبوب)** – كنس (متحركة).

(Figures: microvilli and nucleolus of a cell; cilia vs flagellum – propeller-like motion, back-and-forth beating, passive part in motion, basal body, cell membrane. Figure 1.5 – cilia and their movement: mucus, saline layer, epithelial cell; power stroke (1–4) and recovery stroke (5–7).)

(الأشكال: الزغيبات والنوية في الخلية؛ الأهداب مقابل السوط – حركة شبيهة بالمروحة، ضرب ذهاباً وإياباً، جزء سلبي متحرك، جسم قاعدي، غشاء الخلية. الشكل 1.5 – الأهداب وحركتها: مخاط، طبقة ملحية، خلية ظهارية؛ ضربة القوة (1–4) وضربة الاسترداد (5–7).)

Cell-to-Cell Adhesions

الالتصاق بين الخلايا

- **A. Cell adhesion molecules (CAMs):** they are integral membrane proteins that have cytoplasmic, transmembrane and extracellular domains: immunoglobulin-like adhesion molecules, integrins, cadherins, selectins.
أ. جزيئات الالتصاق الخلوي (CAMs): هي بروتينات غشائية متكاملة لها نطاقات سيتوبلازمية وعبر غشائية وخارج خلوية: جزيئات الالتصاق الشبيهة بالجلوبولين المناعي، الإنتغرينات، الكادهيرينات، السيليكتينات.
- **B. The extracellular matrix (ECM, biological "glue"):** gel (ground substance) + network of fibrous proteins: collagen – flexible non-elastic fibers; elastin – flexible elastic fibers.
ب. المطرس خارج الخلوي (ECM، "الغراء" البيولوجي): هلام (المادة الأساسية) + شبكة من البروتينات الليفية: الكولاجين – ألياف مرنة غير مطاطية؛ الإيلاستين – ألياف مرنة مطاطية.
- **C. Specialized membrane junctions:** tight junction; gap junctions; adherens or desmosome junctions.
ج. الوصلات الغشائية المتخصصة: الوصلة المحكمة؛ الوصلات الفجوية؛ الوصلات الملتصقة أو الجسيمات الرابطة (الديسموسومات).

(Figure – specialized cell junctions: plasma membranes, extracellular space; tight junction (A. impermeable (non-leaky); B. permeable (leaky)); desmosomes; gap junction; cell 1, cell 2.)

(الشكل – الوصلات الخلوية المتخصصة: الأغشية البلازمية، الحيز خارج الخلوي؛ الوصلة المحكمة (أ. غير نفوذة (غير راشحة)؛ ب. نفوذة (راشحة))؛ الجسيمات الرابطة؛ الوصلة الفجوية؛ الخلية 1، الخلية 2.)

Membrane Junctions: Tight Junction

الوصلات الغشائية: الوصلة المحكمة

- **A. Impermeable (non-leaky):** separate two compartments having different chemical compositions.
أ. غير نفوذة (غير راشحة): تفصل حجرتين لهما تركيبان كيميائيان مختلفان.
- **B. Permeable (leaky):** allows substances to pass depending on the size, charge, and characteristics of the tight junction.
ب. نفوذة (راشحة): تسمح بمرور المواد حسب حجم الوصلة المحكمة وشحنتها وخصائصها.

(Figure: occludin proteins, intercellular space, cell membrane, cytosol, cell 1 and cell 2.)

(الشكل: بروتينات الأوكلودين، الحيز بين الخلوي، غشاء الخلية، السيتوسول، الخلية 1 والخلية 2.)

Membrane Junctions: Gap Junction

الوصلات الغشائية: الوصلة الفجوية

- There is a channel between two adjacent cells.
توجد قناة بين خليتين متجاورتين.
- Cytoplasm of two cells are connected.
سيتوبلازم الخليتين متصل.
- Transfer of ions without entering ECF.
انتقال الأيونات دون دخول السائل خارج الخلوي.
- Cardiac and smooth muscle cells.
الخلايا العضلية القلبية والملساء.

(Figure: connexin proteins, intercellular space, cell membrane, cytosol.)

(الشكل: بروتينات الكونيكسين، الحيز بين الخلوي، غشاء الخلية، السيتوسول.)

Membrane Junctions: Desmosome Junction

الوصلات الغشائية: وصلة الجسيمات الرابطة (الديسموسوم)

- Skin & heart muscle.
الجلد والعضلة القلبية.

(Figure: phospholipid matrix, surface keratinocytes, desmosomes, epidermal cell, basement membrane; adherens junction – membrane-spanning cadherin protein, cell membrane, plaque, cytosol, intercellular space, actin filament.)

(الشكل: المصفوفة الفسفوليبيدية، الخلايا الكيراتينية السطحية، الجسيمات الرابطة، الخلية البشرية، الغشاء القاعدي؛ الوصلة الملتصقة – بروتين الكادهيرين العابر للغشاء، غشاء الخلية، اللويحة، السيتوسول، الحيز بين الخلوي، خيط الأكتين.)

4. CELL SIGNALING (SIGNAL TRANSDUCTION) | الإشارة الخلوية (التحويل الإشاري)

Intercellular Communication (Signal Transduction)

التواصل بين الخلايا (التحويل الإشاري)

- The process by which a cell converts an input signal into a response.
العملية التي تحوّل بها الخلية إشارة واردة إلى استجابة.
- Input signal: electrical, physical or chemical signal → cell → change in chemical composition (signal transduction) → response.
الإشارة الواردة: إشارة كهربائية أو فيزيائية أو كيميائية → الخلية → تغيير في التركيب الكيميائي (التحويل الإشاري) → الاستجابة.
- Response: change in metabolic activity, contraction or relaxation, secretion, release of another signaling substance, cell growth and division, and cell death (apoptosis).
الاستجابة: تغيير في النشاط الاستقلابي، التقلص أو الارتخاء، الإفراز، إطلاق مادة إشارية أخرى، نمو الخلية وانقسامها، وموت الخلية (الاستماتة).

(Figure – analogy with a radio: external signal (radio waves) → receptor, transducer, amplifier (radio) → response (sound waves).)

(الشكل – تشبيه بالمذياع: إشارة خارجية (موجات الراديو) ← مستقبل، محوّل، مضخمّ (المذياع) ← استجابة (موجات صوتية).)

[A] Electrical Communication

[أ] التواصل الكهربائي

- Flow of ions → change in cell membrane potential → activation of voltage-gated ion channels → influx or efflux of ions → change in chemical composition of the cell → response.
جريان الأيونات → تغيير في كمون غشاء الخلية → تنشيط قنوات الأيونات المبوّبة بالجهد → دخول أو خروج الأيونات → تغيير في التركيب الكيميائي للخلية → استجابة.

(Figure: voltage-gated channel, gate, ions, change the membrane potential, response.)

(الشكل: قناة مبوّبة بالجهد، البوابة، الأيونات، تغيير كمون الغشاء، الاستجابة.)

[B] Chemical Communication

[ب] التواصل الكيميائي

- 1. Endocrine pathway: ACTH from anterior pituitary → cortisol.
1. المسار الصماوي (الغدي الصماوي): هرمون ACTH من النخامى الأمامية → الكورتيزول.
- 2. Paracrine pathway: somatostatin → decreases secretion.
2. المسار جاري الصماوي: السوماتوستاتين → يقلل السكرتين.
- 3. Autocrine pathway.
3. المسار ذاتي الصماوي.
- 4. Contact-dependent pathway.
4. المسار المعتمد على التماس.
- 5. Intracrine pathway: steroids.
5. المسار داخلي الصماوي: الستيرويدات.

Chemical communication involves binding of the 1st messenger (ligand) to the receptors. The result of the binding is one of the following:

يتضمن التواصل الكيميائي ارتباط الرسول الأول (الربيطة) بالمستقبلات. وتكون نتيجة الارتباط إحدى ما يلي:

- [1] فتح أو إغلاق المستقبلات المرتبطة بقناة أيونية (Open or close of ion channel-linked receptors)
- [2] تنشيط أو تثبيط بروتينات G (Activation or inhibition of G-proteins)
- [3] تنشيط أو تثبيط (Activation or inhibition of receptor-linked guanylyl cyclase (catalysis-linked receptors) الغوانيلات سيكلاز المرتبط بالمستقبل (مستقبلات مرتبطة بالتحفيز))
- [4] تنشيط أو تثبيط (Activation or inhibition of receptor-linked tyrosine kinase (catalysis-linked receptors) التيروسين كيناز المرتبط بالمستقبل (مستقبلات مرتبطة بالتحفيز))
- [5] تعديل الجينات (Gene modification)

(Figure 1.8 – intercellular chemical communication types: (a) endocrine signaling – endocrine gland, blood vessel, hormone secretion into blood, remote or distant target cells; (b) paracrine signaling – secretory cell, adjacent target cell; (c) autocrine signaling – target sites on same cell; (d) signaling by plasma membrane-attached proteins – signaling cell, adjacent target cell; key: extracellular signal, receptor, membrane-attached signal.)

(الشكل 1.8 – أنواع التواصل الكيميائي بين الخلايا: (أ) الإشارة الصماء – الغدة الصماء، الوعاء الدموي، إفراز الهرمون في الدم، خلايا هدف بعيدة؛ (ب) الإشارة جارية الصماء – خلية مفزة، خلية هدف مجاورة؛ (ج) الإشارة ذاتية الصماء – مواقع هدف على الخلية نفسها؛ (د) الإشارة بواسطة بروتينات مرتبطة بالغشاء البلازمي – الخلية المشيرة، خلية هدف مجاورة؛ المفتاح: إشارة خارج خلوية، مستقبل، إشارة مرتبطة بالغشاء.)

[1] Open or Close of Ion Channel-Linked Receptors

[1] فتح أو إغلاق المستقبلات المرتبطة بقناة أيونية

- Conformational or structural change in the ion-gated channel protein attached to the receptor. تغير تشكلي أو بنيوي في بروتين القناة المبوّبة الأيونية المرتبط بالمستقبل.
- Leads to open or close the gate →→ increase or decrease in the diffusion of ions. يؤدي إلى فتح البوابة أو إغلاقها ←← زيادة أو نقص في انتشار الأيونات.

(Figure: extracellular fluid, chemical messenger, receptor, ions, gate.)

(الشكل: السائل خارج الخلوي، الرسول الكيميائي، المستقبل، الأيونات، البوابة.)

[2] Activation or Inhibition of G-Proteins

[2] تنشيط أو تثبيط بروتينات G

- The α subunit can then migrate laterally in the plasma membrane to modulate the activity of: يمكن للوحدة الفرعية α بعد ذلك أن تهاجر جانبياً في الغشاء البلازمي لتعدّل نشاط:
- G protein-linked ion channels (القنوات الأيونية المرتبطة ببروتين G)
- G protein-linked activation or inhibition of adenylate cyclases (تنشيط أو تثبيط أدينيلات سيكلاز المرتبط ببروتين G)
- G protein-linked activation or inhibition of phospholipases C (تنشيط أو تثبيط الفسفوليبياز C المرتبط ببروتين G)

(Figure: messenger ①, receptor, G protein (α , β , γ) with GDP, ② GDP→GTP exchange, α -GTP; extracellular fluid; cytosol.)

(الشكل: الرسول ①، المستقبل، بروتين (α , β , γ) مع GDP، ② تبادل GDP→GTP، α -GTP؛ السائل خارج الخلوي؛ السيتوسول.)

[A] G Protein-Linked Ion Channels

[أ] القنوات الأيونية المرتبطة ببروتين G

(Figure: ① messenger binds receptor; ② G protein exchanges GDP for GTP and α -GTP moves; ③ ion channel gate opens; ions move in or out of cell → change in electrical properties of cell.)

(الشكل: ① يرتبط الرسول بالمستقبل؛ ② يستبدل بروتين G الـ GDP بـ GTP وتحرك α -GTP؛ ③ تفتح بوابة القناة الأيونية؛ تتحرك الأيونات إلى داخل الخلية أو خارجها ← تغير في الخصائص الكهربائية للخلية.)

[B] Activation or Inhibition of G Protein-Linked Adenylate Cyclases

[ب] تنشيط أو تثبيط أدينيلات سيكلاز المرتبط ببروتين G

(Figure: messenger → receptor → G protein (α , β , γ) → α subunit activates adenylate cyclase → ATP → cAMP → protein kinase → phosphorylate protein (protein → protein-P) → response; extracellular fluid; cytosol.)

(الشكل: الرسول ← المستقبل ← بروتين (α , β , γ) G ← الوحدة α تنشيط أدينيلات سيكلاز ← cAMP ← ATP ← بروتين كيناز ← فسفرة البروتين (بروتين ← بروتين-P) ← استجابة؛ السائل خارج الخلوي؛ السيتوسول.)

[C] Activation or Inhibition of G Protein-Linked Phospholipases C

[ج] تنشيط أو تثبيط الفسفوليپاز C المرتبط ببروتين G

(Figure – phospholipase C and inositol phospholipid signaling: α -G protein with GTP → active phospholipase C → PIP₂ → diacylglycerol and IP₃; IP₃ → InsP₃-gated channel on ER lumen → Ca²⁺ release; diacylglycerol + Ca²⁺ → active protein kinase C → phosphorylate protein (protein → protein-P) → response; plasma membrane.)

(الشكل – الفسفوليپاز C والإشارة بالفسفوليبيدات الإينوزيتولية: بروتين α -G مع GTP ← فسفوليپاز C نشط ← PIP₂ ← ثنائي أسيل الغليسرول وIP₃; IP₃ ← قناة مَبَوَّبة بـ InsP₃ في لمعة الشبكة الإندوبلازمية ← تحرر Ca²⁺؛ ثنائي أسيل الغليسرول + Ca²⁺ ← بروتين كيناز C نشط ← فسفرة البروتين (بروتين ← بروتين-P) ← استجابة؛ الغشاء البلازمي.)

[3] Activation or Inhibition of Receptor-Linked Guanylyl Cyclase (Catalysis-Linked Receptors)

[3] تنشيط أو تثبيط الغوانيلات سيكلاز المرتبط بالمستقبل (مستقبلات مرتبطة بالتحفيز)

(Figure: ANP or BNP receptor – membrane-bound guanylyl cyclase; nitric oxide (NO) from nitric oxide synthase → soluble guanylyl cyclase; GTP → cGMP; protein kinase G → active protein kinase G → numerous downstream effects; active phosphodiesterase (inactive phosphodiesterase) converts cGMP → AMP/cAMP.)

(الشكل: مستقبل ANP أو BNP – غوانيلات سيكلاز مرتبط بالغشاء؛ أكسيد النيتريك (NO) من مُصنَّعة أكسيد النيتريك ← غوانيلات سيكلاز ذَوَّاب؛ cGMP ← GTP؛ بروتين كيناز G ← بروتين كيناز G نشط ← تأثيرات عديدة لاحقة؛ فوسفوديستراز نشط (فوسفوديستراز غير نشط) يحوّل cGMP ← AMP/cAMP.)

[4] Activation or Inhibition of Receptor-Linked Tyrosine Kinase (Catalysis-Linked Receptors)

[4] تنشيط أو تثبيط التيروسين كيناز المرتبط بالمستقبل (مستقبلات مرتبطة بالتحفيز)

(Figure: hormone binding site; tyrosine kinase receptor; tyrosine kinase domain.)

(الشكل: موقع ارتباط الهرمون؛ مستقبل التيروسين كيناز؛ نطاق التيروسين كيناز.)

[5] Gene Modification

[5] تعديل الجينات

- Chemical messenger binds to a specific receptor → conformation of the receptor → gene → more increased formation of specific protein molecule with enzymatic activity.

يرتبط الرسول الكيميائي بمستقبل نوعي ← تغير تشكّل المستقبل ← الجين ← زيادة أكبر في تكوين جزيء بروتين نوعي ذي نشاط إنزيمي.

(Figure: lipophilic signal molecules; lipophobic or lipophilic signal molecule; receptor in cytosol; receptor in nucleus; receptor on surface of cell membrane.)

(الشكل: جزيئات إشارة محبة للدهون؛ جزيء إشارة كاره أو محب للدهون؛ مستقبل في السيتوسول؛ مستقبل في النواة؛ مستقبل على سطح غشاء الخلية.)

5. REGULATION OF INTRACELLULAR IONS, CELL VOLUME & CELL DEATH | تنظيم

الأيونات داخل الخلية وحجم الخلية وموت الخلية

Regulation of the Intracellular Ca^{2+}

تنظيم الكالسيوم داخل الخلية

(Figure: entry through voltage-gated Ca channel, chemical-gated Ca channel, and physical-gated Ca channel (stretch); Ca^{2+} binds Ca-binding protein (CaBP) → effects; Ca^{2+} taken up by mitochondrion and endoplasmic reticulum; extrusion across the plasma membrane by Ca^{2+} -ATPase (ATP) pumps and by $3 \text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ exchange (with 2H^+ exchange also shown).)

(الشكل: الدخول عبر قناة الكالسيوم المبوّبة بالجهد، وقناة الكالسيوم المبوّبة كيميائياً، وقناة الكالسيوم المبوّبة فيزيائياً (التمطط)؛ يرتبط Ca^{2+} ببروتين رابط للكالسيوم (CaBP) ← التأثيرات؛ يُؤخذ Ca^{2+} بواسطة الميتوكوندريا والشبكة الإندوبلازمية؛ الإخراج عبر الغشاء البلازمي بواسطة مضخات Ca^{2+} -ATPase (ATP) وبواسطة تبادل $3 \text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ (مع إظهار تبادل 2H^+ أيضاً).

Regulation of Intracellular $[\text{H}^+]$

تنظيم تركيز $[\text{H}^+]$ داخل الخلية

- **1 & 2:** to decrease $[\text{H}^+]_i$ – (1) $\text{Na}^+ - \text{H}^+$ exchange; (2) $\text{Na}^+ - \text{HCO}_3^-$ cotransport.

1 و 2: لإنقاص $[\text{H}^+]_i$ – (1) تبادل $\text{Na}^+ - \text{H}^+$ ؛ (2) النقل المشترك $\text{Na}^+ - \text{HCO}_3^-$.

- **3:** to increase $[\text{H}^+]_i$ – $\text{Cl}^- - \text{HCO}_3^-$ exchange.

3: لزيادة $[\text{H}^+]_i$ – تبادل $\text{Cl}^- - \text{HCO}_3^-$.

- Intracellular buffering: $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$; CO_2 diffuses out.

التنظيم داخل الخلوي بالمنظّمات: $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ ؛ وينتشر ثاني أكسيد الكربون إلى الخارج.

Cell Volume Regulation

تنظيم حجم الخلية

It depends on the total amount of intracellular solute (Na^+ and K^+ ionic gradients) generated by the Na^+/K^+ pump.

يعتمد على الكمية الكلية للمذابات داخل الخلية (التدرجات الأيونية لـ Na^+ و K^+) التي تولدها مضخة Na^+/K^+ .

- **Following cell shrinkage** → intracellular solute concentration-increasing mechanisms are activated:

بعد انكماش الخلية ← تُنشّط آليات زيادة تركيز المذابات داخل الخلية:

- The synthesis of osmotically active molecules (e.g., sorbitol or taurine).

تخليق جزيئات فعالة أسموزياً (مثل السوربيتول أو التورين).

- The transport of ions inside the cell through the $\text{Na}^+ - \text{H}^+$ exchanger or the $\text{Na}^+ - \text{H}^+ - \text{Cl}^-$ cotransporter.

نقل الأيونات إلى داخل الخلية عبر مبادل $\text{Na}^+ - \text{H}^+$ أو الناقل المشترك $\text{Na}^+ - \text{H}^+ - \text{Cl}^-$.

- **Following cell swelling** → transport mechanisms that extrude solutes out of the cell (e.g., K^+ or Cl^- channels or the $\text{K}^+ - \text{Cl}^-$ cotransporter) will be activated.

بعد انتفاخ الخلية ← تُنشّط آليات النقل التي تطرد المذابات خارج الخلية (مثل قنوات K^+ أو Cl^- أو الناقل المشترك $\text{K}^+ - \text{Cl}^-$).

Cell Apoptosis vs Necrosis

- **Cell apoptosis** = cell suicide → genetically determined.
- **Cell necrosis** = cell murder → external cause.

استماتة الخلية مقابل نخرها

استماتة الخلية = انتحار الخلية ← محددة وراثياً.

نخر الخلية = قتل الخلية ← بسبب خارجي.